

Práctica 3 de Medioambiente: análisis del nivel de ruido ambiental

Resumen

En esta práctica se analiza una serie temporal de niveles sonoros medidos en decibelios ponderados A, con el objetivo de caracterizar el ruido ambiental mediante el nivel continuo equivalente L_{Aeq} . A partir de 180 muestras se obtiene un valor medio equivalente de 58,6029 dBA con una incertidumbre propagada de 0,0093 dB, inferior al umbral de referencia de 60 dBA. La diferencia respecto a la medida de aplicación utilizada en el script, 59,4 dBA, también resulta negativa.

Objetivo

El objetivo de la práctica es estudiar la evolución temporal del nivel de presión sonora medido y condensar la información de la serie en un único indicador energético, el nivel continuo equivalente. Este parámetro permite comparar una secuencia de medidas irregulares con límites normativos o valores de referencia establecidos para distintas áreas acústicas.

Fundamento teórico

El nivel de presión sonora en escala logarítmica se define como

$$L_A = 10 \log_{10} \left(\frac{P^2}{P_0^2} \right),$$

donde P_0 es la presión de referencia. Cuando se dispone de una serie de niveles medidos L_i , el nivel continuo equivalente se calcula como

$$L_{Aeq} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{L_i/10} \right),$$

siendo N el número de muestras.

Este promedio no se realiza directamente sobre los decibelios, sino sobre la magnitud lineal asociada a la energía acústica. Por ello, una pequeña variación en dB puede tener un efecto diferente cuando se transforma al dominio lineal.

Datos y procedimiento

Se ha trabajado con una serie de $N = 180$ medidas tomadas a intervalos regulares. El script asociado a la práctica utiliza los siguientes pasos:

1. Construir el vector temporal de las medidas.
2. Convertir cada valor de dB a magnitud lineal mediante $10^{L_i/10}$.
3. Calcular el promedio energético y volver a la escala logarítmica.
4. Comparar el resultado con un límite de referencia de 60 dBA y con una medida de aplicación de 59,4 dBA.

Además, la serie presenta los siguientes estadísticos básicos:

Magnitud	Valor
Número de muestras	180
Mínimo (dBA)	53.2
Máximo (dBA)	65.8
Media aritmética (dBA)	57.8378
Mediana (dBA)	57.7
Desviación típica (dBA)	2.4028

Cuadro 1: Resumen descriptivo de la serie medida.

Resultados

El cálculo del nivel equivalente proporciona:

$$L_{Aeq} = (58,6029 \pm 0,0093) \text{ dBA}.$$

La incertidumbre propagada asociada al resultado es muy pequeña, del orden de $9,3 \times 10^{-3}$ dB, debido a que las incertidumbres introducidas en las medidas individuales son muy reducidas.

La transformación lineal utilizada para el promedio energético permite además calcular los percentiles de la magnitud $10^{L/10}$ y expresarlos en escala logarítmica como niveles en dBA.

Percentil	Valor (dBA)
90	60.8
50	57.7
10	55.1

Cuadro 2: Percentiles expresados en nivel sonoro (dBA).

La comparación con los valores de referencia es:

$$L_{Aeq} - 60 \text{ dBA} = -1,3971 \text{ dB},$$

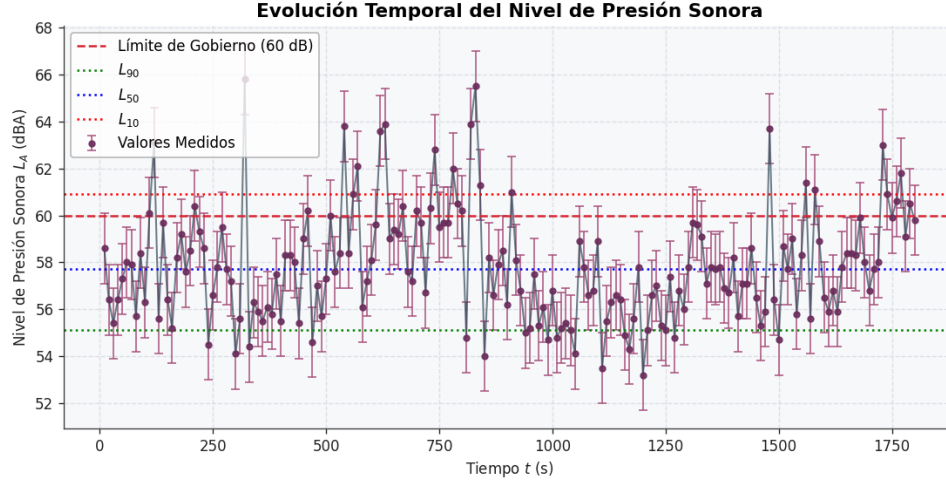


Figura 1: Evolución temporal del nivel de presión sonora en dBA.

$$L_{Aeq} - 59,4 \text{ dBA} = (-0,7971 \pm 0,0093) \text{ dB.}$$

Por tanto, la media equivalente queda por debajo del límite de 60 dBA y también por debajo de la medida de aplicación considerada en el análisis.

Interpretación

La serie presenta oscilaciones moderadas y algunos picos aislados por encima de 63 dBA, pero el comportamiento global se mantiene en torno a los 58 dBA. El valor equivalente obtenido confirma que, en promedio energético, el nivel sonoro no supera el umbral de comparación fijado.

Conclusión

La práctica permite comprobar cómo una serie temporal de ruido ambiental puede resumirse de forma robusta mediante el nivel continuo equivalente. En este caso, el entorno analizado muestra un comportamiento compatible con el valor de referencia de 60 dBA. La diferencia negativa obtenida respecto al límite indica que la situación estudiada no lo sobrepasa en promedio.